

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA



Procesos que implica la venta y distribución de combustible

Integrantes: Novillo Becerras Miguel Angel

Felipe Ochoa Estefani

Vallejos Medrano Thalia

Materia: Taller de Base de Datos

Fecha: 16/09/2026

Cochabamba-Bolivia

1. Introducción

Desde el año 2023, Bolivia atraviesa una de las crisis de combustibles más prolongadas de su historia reciente. Las largas filas de vehículos en los surtidores, la escasez de diésel y gasolina, y los cortes intempestivos en el abastecimiento se han convertido en una escena cotidiana en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Sin embargo, detrás de la simple imagen de la escasez existe un problema más complejo: la forma en que el propio sistema de distribución es aprovechado por algunos actores para obtener beneficios ilegítimos, profundizando el desabastecimiento que sufre la mayoría de la población.

Uno de los fenómenos más visibles de esta crisis es que muchas personas cargan la cantidad de combustible que desean, e incluso una misma persona repite la carga varias veces en el mismo día en distintos surtidores, sin que existan controles efectivos que lo impidan. Buena parte de ese combustible acumulado no se destina al consumo propio, sino que es revendido posteriormente a precios varias veces superiores al oficial, aprovechando precisamente la escasez que esta práctica ayuda a generar. A esto se suman denuncias sobre la comercialización de combustible de mala calidad o adulterado, conocido popularmente como “gasolina sucia”, que ha ocasionado daños mecánicos a miles de vehículos en el país.

El presente informe tiene como propósito analizar esta problemática desde sus causas estructurales, económicas, institucionales y de control hasta sus consecuencias sociales y económicas, tomando como referencia información periodística y técnica reciente sobre la situación boliviana. Además, se revisan las experiencias de otros países de la región, como Ecuador y Venezuela, que han enfrentado problemas similares de acaparamiento y contrabando de combustibles subsidiados, con el fin de identificar posibles soluciones aplicables a la realidad de Bolivia.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar los principales problemas relacionados con la comercialización de combustibles en Bolivia particularmente el acopio o sobrecarga, la reventa ilegal y la adulteración de la gasolina identificando sus causas y proponiendo soluciones basadas en experiencias de otros países de la región.

2.2. Objetivos específicos

- Describir la situación actual de la crisis de combustibles en Bolivia y el rol de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en su gestión.

- Identificar los principales problemas asociados a la distribución de combustibles: acopio o carga repetida, reventa en el mercado negro, sobreprecio y adulteración del carburante.
- Determinar las causas económicas, institucionales y de control que originan dichos problemas.
- Investigar las medidas adoptadas por al menos dos países (Ecuador y Venezuela) para controlar el acaparamiento y el contrabando de combustibles subsidiados.
- Plantear recomendaciones o posibles soluciones aplicables al contexto boliviano.

3. Desarrollo

3.1. Contexto general de la crisis de combustibles en Bolivia

Bolivia importa la mayor parte del combustible líquido que consume: alrededor del 60 % de la gasolina y hasta el 95 % del diésel provienen del exterior, lo que representa un gasto semanal cercano a los 90 millones de dólares. Esta fuerte dependencia de las importaciones, sumada a la caída sostenida de la producción nacional de hidrocarburos de unos 63.000 barriles diarios en 2015 a apenas 22.000 en la actualidad, según la Fundación Jubileo, ha generado un desequilibrio estructural entre la demanda interna y la capacidad real de abastecimiento del país.

Durante años, el Estado sostuvo el consumo interno mediante la subvención de los precios de los carburantes, una política que implicaba vender el combustible por debajo de su costo real de importación. En diciembre de 2025, el gobierno de Rodrigo Paz eliminó esta subvención con la promesa de terminar con las filas en los surtidores, pero la escasez persiste, lo que evidenció que el problema no se limitaba únicamente al factor precio, sino también a fallas logísticas y de control en la propia cadena de distribución de YPFB. Ante esto, en septiembre de 2026 el gobierno intervino de manera temporal tanto a YPFB como a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), argumentando “deficiencias logísticas en la importación y distribución”.

3.2. Marco institucional y tecnológico de control: la ANH y el sistema RFID/B-SISA

La comercialización de combustibles en Bolivia involucra a dos actores con roles diferenciados. YPFB es la empresa estatal operadora, encargada de importar, almacenar y transportar el combustible hasta los surtidores. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en cambio, es el ente regulador y fiscalizador: su mandato constitucional es regular, supervisar y controlar toda la cadena hidrocarburífera, desde la importación hasta la venta al consumidor final, además de otorgar y renovar las licencias de operación de las estaciones de

servicio y autorizar los volúmenes de compra de los llamados "Clientes Directos" (entre 120 y 19.999 litros mensuales para consumo propio).

Para ejercer ese control en el punto de venta, la ANH administra el sistema **B-SISA** (Boliviana de Sistemas de Autoidentificación), que funciona mediante etiquetas de identificación por radiofrecuencia (**RFID**) adheridas al parabrisas de cada vehículo. Cuando el vehículo se acerca al surtidor, una antena instalada junto a la manguera detecta el chip y lo asocia, en el sistema central, con los datos del vehículo (placa, tipo, historial de cargas). El sistema está diseñado además con un control de "gota por combustible": la manguera no despacha si la venta no ha sido autorizada previamente por el software, y cada transacción se transmite en línea al servidor de la ANH, cubriendo actualmente cerca del 99% de los surtidores del país.

Sin embargo, investigaciones recientes de la propia comisión legislativa que audita a la ANH y a YPFB (septiembre de 2026) revelaron que este control puede ser burlado, no porque el chip falle, sino porque el sistema conserva un campo donde el operador de la manguera puede ingresar o corregir manualmente la placa asociada a la venta. Esto permitió, por ejemplo, que un solo vehículo cargará más de 1.000 litros usando 11 placas distintas en menos de una hora en un caso detectado en Cochabamba, o que se emitieran 28 facturas a nombre de una sola persona en Cotoca para desviar 3.000 litros una moto que consume entre 6 y 8 litros aparecía "cargando" 3.000 litros mensuales, un volumen físicamente imposible que evidenció la existencia de facturación sin carga real. La comisión reportó un desvío estimado de 22 millones de litros de combustible en un solo mes a nivel nacional.

3.3. Problemas identificados

a) Acopio y carga repetida de combustible. Uno de los problemas centrales es que no existe un límite efectivo a la cantidad de combustible que una persona puede cargar, ni un control cruzado entre surtidores. Esto permite que una misma persona o vehículos particulares carguen varias veces al día, o incluso hasta 1.000 litros diarios, cuando organismos como la ANH señalan que un vehículo de transporte público no debería superar los 70 litros. Esta práctica agota en pocas horas la dotación destinada a un surtidor, obligando al resto de la población a esperar en largas filas.

b) Reventa y mercado negro. El combustible acopiado ilegalmente suele revenderse a precios muy superiores al oficial. Casos recientes muestran surtidores y particulares comercializando el litro de gasolina a más de 8 o incluso 20 bolivianos, cuando el precio regulado es de 6,96 bolivianos, aprovechando la escasez que ellos mismos contribuyen a generar. En algunos casos se han detectado camiones que compran combustible en surtidores autorizados y lo trasvasan a turriles o contenedores para su posterior reventa.

c) Contrabando hacia países vecinos. Parte del combustible subvencionado o acopiado ilegalmente es sacado de contrabando hacia Perú y otros países fronterizos, donde su precio de reventa es mucho mayor. Investigaciones periodísticas han identificado rutas específicas, como Tilali (Puno, Perú), utilizadas por organizaciones dedicadas a este tráfico ilícito.

d) Combustible de mala calidad o adulterado (“gasolina sucia”). A la escasez se suma un problema de calidad: YPFB admitió la presencia de residuos de goma y manganeso en sus tanques de almacenamiento, lo que provocó fallas mecánicas en miles de vehículos y más de 70.000 reclamos de compensación hasta junio de 2026. Una comisión legislativa concluyó que se priorizó el abastecimiento continuo por sobre los controles de calidad, autorizando importaciones urgentes sin exigir los requisitos mínimos ni análisis de laboratorio. También se han hallado casos de adulteración directa, como cisternas con tanques clandestinos de agua mezclada con combustible.

e) Sobreprecio y manipulación en surtidores. Operativos de control detectaron surtidores que alteraban registros ("ajustes contables", fallas de internet) para justificar faltantes de miles de litros de diésel, así como sistemas de GPS de cisternas manipulados o apagados durante el trayecto, y manipulación del sistema RFID/B-SISA en los surtidores mediante la asignación manual de placas ajenas a la carga real, lo que ha permitido desviar volúmenes significativos de combustible bajo apariencia de ventas legítimas."

3.4. Causas del problema

- Fuerte dependencia de las importaciones y caída de la producción nacional de hidrocarburos, lo que reduce el margen de maniobra del Estado ante cualquier interrupción.
- Escasez de divisas (dólares) para sostener el ritmo de importación de diésel y gasolina, generando entregas irregulares a los surtidores.
- Diferencia de precios entre el combustible boliviano y el de los países vecinos, lo que incentiva económicamente el contrabando y el acopio para reventa.
- Debilidad de los mecanismos de control y fiscalización de la ANH y YPFB, que durante años permitieron la carga sin límites verificables ni trazabilidad real del combustible despachado.
- Falta de transparencia sobre las existencias de combustible en cada surtidor, lo que impide que la población y las autoridades sepan en tiempo real cuánto hay disponible.
- Corrupción y colusión de algunos operadores de surtidores y transportistas de cisternas con redes de acopio y contrabando.

- Priorización política del abastecimiento inmediato por sobre el control de calidad, lo que abrió la puerta a la importación de combustible sin certificación adecuada.

3.5. Experiencias internacionales: cómo otros países enfrentan problemas similares

El acaparamiento y el contrabando de combustibles subsidiados no son exclusivos de Bolivia; varios países de la región han enfrentado el mismo problema y han implementado mecanismos de control para reducirlo. A continuación se describen dos casos relevantes.

3.5.1. Ecuador: sistema de cupos y monitoreo por agencia reguladora

Ecuador subsidia históricamente sus combustibles, lo que generó durante años un intenso contrabando hacia Colombia y Perú, estimado en cientos de millones de dólares anuales. Para enfrentarlo, el país implementó dos tipos de medidas complementarias:

- Sistema de cupos de consumo: se estudió y aplicó la asignación de un cupo máximo de galones subsidiados por vehículo o por familia al año (propuestas de 300 a 400 galones anuales), de modo que el consumo por encima de ese límite se cobra a precio internacional, desincentivando la compra masiva para reventa.
- Cupos por surtidor en zonas de frontera: durante el gobierno de Guillermo Lasso se aplicó un sistema de cupos que reducía la disponibilidad de combustible subsidiado en las estaciones de servicio ubicadas en provincias fronterizas, precisamente las más usadas para el contrabando.
- Monitoreo por parte de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH): esta entidad hace seguimiento a cuánto combustible recibe cada surtidor; si una estación despacha más volumen del que le corresponde según su cupo mensual, se activa una alerta de posible ingreso de combustible de contrabando o desviado, lo que ha permitido detectar redes dedicadas al tráfico ilícito hacia zonas fronterizas.

Estas medidas no han eliminado el contrabando por completo —que sigue impulsado por la diferencia de precios con los países vecinos—, pero sí han dado al Estado ecuatoriano una herramienta de control más precisa: comparar el consumo esperado de cada zona o vehículo con lo efectivamente despachado.

3.5.2. Venezuela: control biométrico y racionamiento por placa

Venezuela enfrenta un esquema dual de precios de combustible (subsidiado y a precio internacional) que también fue blanco de reventa masiva y acaparamiento. Para enfrentarlo, el gobierno implementó un sistema de control digital que combina identidad, cupos y vehículo:

- Registro obligatorio en el sistema “Patria”: solo las personas registradas y que cumplen determinados requisitos pueden acceder al combustible subsidiado; sin saldo o autorización vigente en el sistema, no se puede despachar ese combustible.
- Control biométrico en el surtidor: se exige verificación de identidad (huella u otro mecanismo biométrico) al momento de cargar combustible subsidiado, para impedir que una misma persona cargue repetidamente usando distintos vehículos o cuentas.
- Racionamiento por número de placa: cada vehículo solo puede cargar combustible subsidiado en días específicos de la semana, asignados según el último dígito de su placa, lo que limita la frecuencia de carga individual.
- Cupos diferenciados según el tipo de usuario: el transporte público y otros sectores prioritarios reciben cupos mayores o condiciones más favorables que los vehículos particulares.

Este modelo ataca directamente el problema descrito al inicio de este informe: impide que la misma persona cargue combustible “cuantas veces quiere”, al vincular cada carga subsidiada a una identidad verificada, un vehículo específico y una frecuencia máxima permitida.

3.6. Posibles soluciones aplicables a Bolivia

A partir del diagnóstico anterior y de las experiencias de Ecuador y Venezuela, se pueden plantear las siguientes líneas de solución para el caso boliviano:

- Implementar un sistema de identificación del vehículo y del conductor en el surtidor (placa y, eventualmente, verificación biométrica o de cédula), que permita establecer un cupo diario o semanal de litros por vehículo, similar al modelo venezolano.
- Publicar en tiempo real el volumen de combustible disponible en cada surtidor —medida que el propio Ministerio de Hidrocarburos boliviano ya anunció en septiembre de 2026—, lo que además de informar a la población, facilita detectar cuando un surtidor despacha más de lo que le corresponde, tal como hace la ARCH en Ecuador.
- Fortalecer el control de las cisternas de transporte mediante GPS con alertas automáticas ante desvíos de ruta o desconexión del dispositivo, evitando que el combustible sea desviado antes de llegar a su destino.
- Establecer controles de calidad obligatorios (análisis de laboratorio) para todo combustible importado antes de su distribución, para prevenir nuevos episodios de “gasolina sucia” o adulterada.
- Aplicar sanciones más severas y de aplicación efectiva —no solo administrativas— a surtidores y operadores involucrados en acopio, sobreprecio o adulteración, con seguimiento judicial real de los casos detectados.

- Reforzar el control fronterizo en las rutas identificadas como puntos de contrabando, coordinando con los países vecinos, tal como intentan hacer Ecuador y Perú.

4. Conclusiones

La crisis de combustibles en Bolivia no se explica únicamente por la falta de dólares o la caída de la producción de hidrocarburos, sino también por debilidades profundas en el control y la fiscalización de la cadena de distribución. La posibilidad de que una misma persona cargue combustible sin límites verificables ha permitido que surjan redes de acopio y reventa que agravan la escasez que sufre la mayoría de los bolivianos, mientras que la falta de controles de calidad ha derivado en la comercialización de combustible adulterado que ha dañado miles de vehículos.

Las experiencias de Ecuador y Venezuela muestran que estos problemas pueden enfrentarse con herramientas concretas: sistemas de cupos vinculados a un consumo esperado, monitoreo comparativo entre lo despachado y lo autorizado, identificación del vehículo o del usuario, y controles tecnológicos como el GPS o la biometría. Ninguna de estas medidas elimina por completo el contrabando o la reventa, ya que estos fenómenos también dependen de factores económicos como la diferencia de precios con los países vecinos; sin embargo, sí reducen significativamente el margen de maniobra de quienes se aprovechan de la falta de control.

En consecuencia, se concluye que Bolivia podría reducir de forma importante los problemas de acopio, reventa y adulteración de combustibles si combina medidas ya anunciadas —como la publicación en tiempo real de las existencias en los surtidores— con mecanismos adicionales de identificación del usuario, cupos por vehículo, trazabilidad tecnológica del transporte de combustible y controles de calidad efectivos, acompañados de sanciones reales para quienes incumplan la normativa.

5. Referencias

Infobae (2026). Bolivia congela el precio del combustible por seis meses en medio de la crisis de abastecimiento y calidad. https://www.infobae.com/america/2026/07/13/

Infobae (2026). Investigación legislativa revela cómo combustible sin certificación llegó a los surtidores de Bolivia. https://www.infobae.com/america/america-latina/2026/07/28/

La Nación (2026). El Gobierno de Bolivia intervino la petrolera estatal por crisis de combustibles. https://www.lanacion.com.py/mundo/2026/09/03/

La República (2026). Gobierno de Bolivia ordena la intervención de la empresa petrolera estatal YPFB en medio de la crisis por combustible. https://larepublica.pe/mundo/2026/09/02/

América Económica (2026). YPFB admite una crisis estructural de hidrocarburos en Bolivia. https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/

La Patria Bolivia (2026). La crisis de los hidrocarburos acorrala a Bolivia. https://lapatria.bo/enfoque-nacional/denuncia/

La Patria Bolivia (2026). Precintan surtidor en Mapiri por vender gasolina a Bs 8 en lugar de Bs 6,96. https://lapatria.bo/actualidad/seguridad/

El Mundo Bolivia (2026). Interventores a YPFB y ANH descubren adulteración, sobreprecio, acopio y ocultamiento de combustibles. https://elmundo.com.bo/

Informe Exclusivo (2026). Gobierno devela modus operandi del desvío ilegal y anuncia publicación en tiempo real de combustible disponible en estaciones. https://informeexclusivo.com.bo/

Opinión Bolivia (2024). Acopio y contrabando de combustibles. https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/

Infobae Perú (2025). Bolivia en crisis por escasez de combustible: conoce la ruta de contrabando en Perú. https://www.infobae.com/peru/2025/03/14/

Wikipedia (2026). Crisis de combustibles en Bolivia. https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_combustibles_en_Bolivia

Expreso Ecuador (2025). Fin del subsidio al diésel, una traba para la minería ilegal en Ecuador. https://www.expreso.ec/actualidad/economia/

Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (2025). El tráfico de combustible es considerado la tercera amenaza del Estado en Ecuador. https://www.defensa.gob.ec/

Revista Ecológica Iberoamericana (RACO). Subsidios a los combustibles fósiles en Ecuador. https://www.raco.cat/index.php/Revibec/

Mingaservice (s.f.). 293 millones se pierden por contrabando. https://www.mingaservice.com/web/index.php/noticia/item/293-millones-se-pierden-por-contrabando

SEPEX24 (2026). Cambios en el subsidio de gasolina en Venezuela desde febrero de 2026. https://www.sepex24.com/

Sistema de control de combustibles basado en experiencias internacionales

Bolivia no es el único país que ha enfrentado el acaparamiento y el contrabando de combustible subsidiado. Ecuador y Venezuela vivieron problemas similares y aplicaron medidas concretas que efectivamente redujeron el margen de maniobra de quienes se aprovechaban de la falta de control. El sistema que se propone para Bolivia toma exactamente esas dos experiencias y las combina con tecnología adicional para cerrar las fallas detectadas en el sistema boliviano.

Ecuador enfrentó durante años un intenso contrabando de combustible hacia Colombia y Perú, estimado en cientos de millones de dólares anuales. Para reducirlo, el país aplicó dos medidas complementarias. La primera fue un cupo máximo de galones subsidiados por vehículo o por familia al año, de modo que el consumo por encima de ese límite se cobra a precio internacional, desincentivando la compra masiva destinada a la reventa. La segunda fue el trabajo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que hace seguimiento a cuánto combustible recibe cada surtidor: si una estación despacha más volumen del que le corresponde según su cupo mensual, se activa una alerta automática de posible ingreso de combustible de contrabando o desviado. Aplicado a Bolivia, esto significa que cada surtidor tendría un cupo mensual calculado según su zona y su demanda real, y el sistema compararía constantemente lo que factura contra lo que debería vender, de modo que una estación que de pronto despache mucho más de lo normal genere una alerta antes de que el desvío pase inadvertido durante meses, como ocurrió con los veintidós millones de litros perdidos que reportó la comisión que investigó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos boliviana en 2026.

Venezuela, por su parte, enfrenta un esquema dual de precios que también fue blanco de reventa masiva y acaparamiento, y respondió con un sistema que combina identidad, cupos y vehículo. Solo las personas registradas en el sistema estatal correspondiente pueden acceder al combustible subsidiado. En el surtidor se exige verificación biométrica, generalmente huella dactilar, al momento de cargar, para impedir que una misma persona cargue repetidamente usando distintos vehículos. Además, cada vehículo solo puede cargar combustible subsidiado en días específicos de la semana, asignados según el último dígito de su placa, lo que limita la frecuencia de carga individual. Este modelo ataca de manera directa

el problema central detectado en Bolivia: que una misma persona cargue combustible cuantas veces quiera. Si cada carga exige la huella del conductor y no solo la lectura del chip del vehículo, ya no importa cuántas placas distintas use esa persona, porque el sistema siempre reconoce que se trata del mismo individuo. Esto habría impedido directamente el caso detectado en Cochabamba, donde un mismo vehículo cargó más de mil litros utilizando once placas diferentes en menos de una hora.

Combinando ambos modelos, el sistema propuesto para Bolivia asignaría un cupo mensual a cada vehículo, como hace Ecuador, verificado mediante huella digital del conductor en cada carga, como hace Venezuela. A esto se suma un monitoreo cruzado por surtidor, equivalente al que realiza la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ecuatoriana, que compara automáticamente el volumen despachado por cada estación contra el volumen que le corresponde según su cupo asignado, generando una alerta inmediata ante cualquier desvío. En las zonas fronterizas, identificadas como puntos de contrabando, se aplicarían cupos reducidos, siguiendo la misma lógica que Ecuador utilizó en sus provincias limítrofes durante el gobierno de Guillermo Lasso.

Es importante señalar que Bolivia ya comenzó a adoptar parcialmente este enfoque. El Ministerio de Hidrocarburos anunció en septiembre de 2026 la publicación en tiempo real del combustible disponible en cada surtidor, una medida equivalente al monitoreo que realiza la agencia reguladora ecuatoriana. Sin embargo, esta medida resulta incompleta si no se acompaña de un cupo esperado contra el cual comparar automáticamente lo despachado, que es precisamente lo que permite que el modelo ecuatoriano funcione. Del mismo modo, Bolivia aún no ha incorporado la verificación biométrica del conductor que aplica Venezuela, por lo que el control sigue limitado al vehículo y no logra identificar a la persona que realmente está detrás de cada carga.

Conviene ser honesto sobre los límites de este sistema. Ni Ecuador ni Venezuela lograron eliminar el contrabando por completo, y ambos países reconocen que estas medidas reducen el problema sin resolverlo del todo, porque la diferencia de precio con los países vecinos sigue siendo el motor económico que empuja a muchas personas a intentarlo de todas formas. El aporte real de este sistema no es prometer una solución perfecta, sino reducir de manera significativa el margen de maniobra de quienes se aprovechan de la falta de control, tal como lo demuestran los resultados obtenidos en los dos países de la región que ya aplicaron estas herramientas.